LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

DWI SASMITA AGUS ANGGRAINI

109082500026

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah sebuah Teknik pemrograman di mana sebuah fungsi dapat memanggil dirinya sendiri secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Setiap fungsi rekursif memiliki dua kompenan utama yaitu base case dan recursive case. Base case adalah kondisi berhenti yang menentukan kapan fungsi tidak memnaggil dirinya sendiri. Tanpa base case, fungsi akan terus berjalan tanpa henti dan menyebabkan eror yang dikenal sebagai overflow.

Recursive case adalah bagian dimana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai parameter yang hambip mendekati base case. Setiap kali sebuah rekursif dipanggil, sistem akan menyimpan informasi eksekusi fungsi tersebut ke dalam struktur data bertumpuk yang disebut call stuck. Proses ini berlanjut sampai base case tercapai, kemudian hasil dari setiap pemangilan dikembalikan satu persatu secara berurutan dari yang paling dalam hingga pemanggilan pertama.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-1> go run guided1.go
5
5
4
3
2
1
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-1> go run guided1.go
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-1>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi rekursif untuk mencetak angka secara menurun mulai dari batas nilai n hingga mencapai kondisi berhenti di angka 1.

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-2> go run guided2.go
12
78
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-2> go run guided2.go
15
120
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-2> go run guided2.go
30
465
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-2>
```

Penjelasan :

Program ini menghitung total penjumlahan beruntun dari 1 sampai batas n dengan cara menambahkan nilai n dengan hasil pemanggilan fungsinya sendiri untuk n-1.

3. Mencari dua pangkat n atau 2n

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-3> go run guided3.go
10
1024
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-3> go run guided3.go
25
33554432
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-3> go run guided3.go
7
128
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Guided\Guided-3>
```

Penjelasan :

Program ini menghitung hasil perpangkatan 2^n melalui perkalian angka dua secara berulang yang dieksekusi oleh fungsi rekursif hingga pangkatnya bernilai nol.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    for i := 0; i <= 10; i++ {
        fmt.Println(fibonacci(i))
    }
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-1> go run fibonacci.go
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-1>
```

Penjelasan :
Program ini menerapkan rekursi untuk menghasilkan deret Fibonacci dengan menjumlahkan dua nilai suku sebelumnya secara terus-menerus hingga batas yang ditentukan.

2. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 5

2	12	1 2 3 4 6 12

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func faktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    faktor(n, i+1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Faktor dari ", n, ": ")
    faktor(n, 1)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-3> go run bagin.go
Masukkan bilangan: 5
Faktor dari 5: 1 5
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-3> go run bagin.go
Masukkan bilangan: 12
Faktor dari 12: 1 2 3 4 6 12
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-3>
```

Penjelasan :

Program ini bertugas mencari dan menampilkan daftar bilangan yang dapat membagi habis angka N dengan mengecek sisa bagi dari setiap angka secara berurutan.

3. Soal Unguided 5

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 3 5
2	20	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func tampilGanjil(n, current int) {
    if current > n {
        return
    }


    if current%2 == 1 {
        fmt.Printf("%d ", current)
    }


    tampilGanjil(n, current+1)
}

func main() {
    var N int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&N)

    tampilGanjil(N, 1)
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-5> go run bilganjil.go
Mas
1 3 Focus folder in explorer (ctrl + click)
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-5> go run bilganjil.go
Masukkan N: 36
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-5> go run bilganjil.go
Masukkan N: 60
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week34-Modul34\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-5>
```

Penjelasan :

Program ini memilah dan mencetak urutan bilangan ganjil mulai dari 1 hingga batas N menggunakan fungsi rekursif yang mengecek apakah sisa bagi angka tersebut terhadap dua adalah satu.

D. Kesimpulan

Bahwa fungsi rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri sangat efektif digunakan untuk memecahkan masalah dengan pola berulang seperti operasi matematika dan deret bilangan, asalkan selalu dilengkapi dengan batasan atau kondisi berhenti (base case) agar program tidak berjalan tanpa henti.